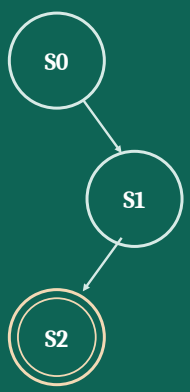
Informatik gA und eA · Level 3 · Welt A: Endliche Automaten

# Bauplan gesucht

DEA systematisch entwickeln – Bausteine und Vorgehen




Kernfrage

*Wie entwickle ich systematisch einen Automaten für eine gegebene Sprache?*

Level 3: vom Lesen zum Bauen. Ziel: ein verlässlicher Bauplan statt Ausprobieren.

Einstieg



# Was muss sich der Automat merken?

## Ein DEA soll alle Wörter über {a, b} akzeptieren, die eine gerade Anzahl a enthalten UND auf b enden.

Was muss er sich **mindestens** merken? Erst allein (1 min), dann zu zweit (2 min).



Think-Pair-Share. Erwartete Antworten: „Anzahl a“ (→ nur gerade/ungerade nötig!), „letztes Zeichen“ (→ nur: war es b?).

## Zwei Erinnerungen – vier Paare

### Erinnerung 1

Anzahl a bisher: **gerade** oder **ungerade**

### Erinnerung 2

Zuletzt gelesenes Zeichen war **b**: ja oder nein

### Zustände

Jedes **Paar** von Erinnerungen ist ein Zustand: 2 · 2 = 4

### Endzustand

nur das Paar (gerade, ja)



Hier wird die Produkt-Idee vorbereitet. Wir konstruieren den Automaten gleich mit dem 5-Schritte-Vorgehen.

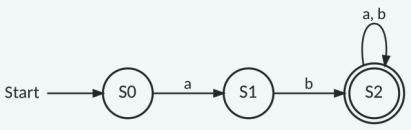
Erarbeitung



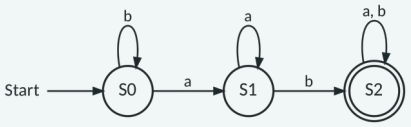
# Bausteine-Galerie

## Bausteine I: Anfang, Mitte, Ende

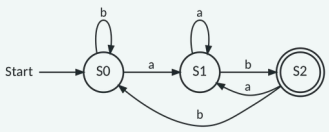
**Festes Präfix**
beginnt mit „ab“ – falscher Anfang → Fehlerzustand




**Teilwort enthalten**
enthält „ab“ – gefunden ist gefunden




**Endung**
endet auf „ab“ – kein Fehlerzustand, Rückkanten!

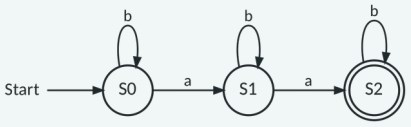




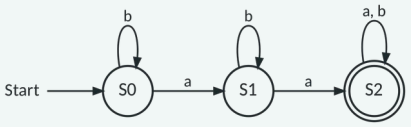

Präfix: Bei falschem Anfang Fehlerzustand (Hinweis!). Teilwort: Endzustand mit Schleife. Endung: Zustand = „wie viel vom Muster passt am Ende gerade“ – jedes Zeichen kann alles noch ändern.

## Bausteine II: Zählen

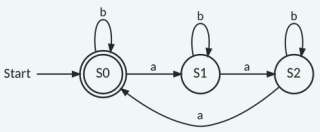
**genau n**
genau zwei a – das dritte a → Fehlerzustand




**mindestens n**
mindestens zwei a – ab n bleibt man im Endzustand




**modulo k**
Anzahl a durch 3 teilbar – Zustände im Kreis



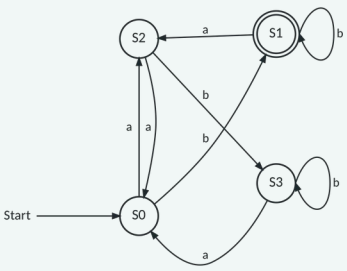



Zählen geht nur beschränkt: genau/mindestens n braucht n+1 Zustände (plus ggf. Fehler); modulo k braucht k Zustände. Unbeschränktes Zählen → Level 7.

## Bausteine III: Kombinieren und Umkehren

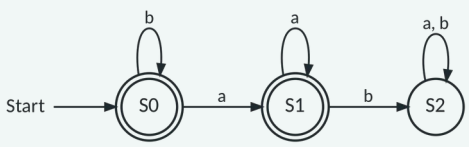
### Produkt: Paare von Erinnerungen

gerade Anzahl a UND endet auf b · Zustand = (Parität a, zuletzt b?)




### Komplement: Endzustände tauschen

enthält **nicht** „ab“ – nur bei **vollständigem** Automaten!






Produkt: S0 = (gerade, nein), S1 = (gerade, ja), S2 = (ungerade, nein), S3 = (ungerade, ja). Komplement: aus „enthält ab“ – S2 war Endzustand, jetzt S0 und S1.

## Das 5-Schritte-Vorgehen

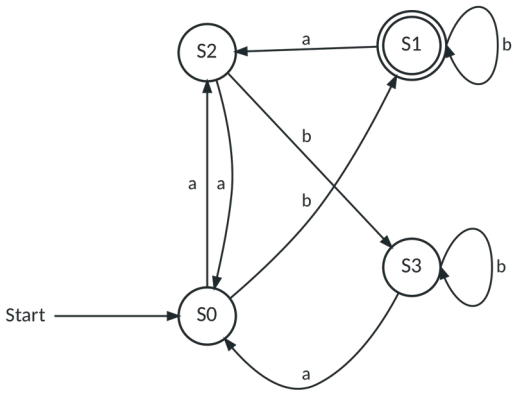
- **1 Erinnerungen sammeln:** Was muss sich der Automat über das bisher Gelesene merken?
- **2 Zustände festlegen:** je Erinnerung ein Zustand – Bedeutung notieren.
- **3 Übergänge eintragen:** für **jeden** Zustand und **jedes** Zeichen aus Σ.
- **4 Start- und Endzustände** bestimmen: Wo beginnt man? Welche Erinnerungen bedeuten „akzeptieren“?
- **5 Testen** mit Grenzfällen: ε, sehr kurze Wörter, Beispiel- und Gegenbeispielwörter.



Gemeinsam am Einstiegsbeispiel durchführen. Schritt 3 betonen: für JEDEN Zustand JEDES Zeichen.

## Ergebnis: gerade Anzahl a UND endet auf b

S0 = (gerade, nein) · S1 = (gerade, ja) · S2 = (ungerade, nein) · S3 = (ungerade, ja)






Für Interessierte: S2 und S3 verhalten sich gleich (bei ungerader Anzahl a ist das Ende egal) – zusammenfassen lernen wir in Level 5 (Vertiefung).

## Schritt 5: Testen mit Grenzfällen

| Wort | Zustandsfolge | soll? |
|---|---|---|
| ε | S0 ⇏ abgelehnt | nein |
| b | S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert | ja |
| ab | S0 –a→ S2 –b→ S3 ⇏ abgelehnt | nein |
| aab | S0 –a→ S2 –a→ S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert | ja |
| abab | S0 –a→ S2 –b→ S3 –a→ S0 –b→ S1 ⇒ akzeptiert | ja |
| aaba | S0 –a→ S2 –a→ S0 –b→ S1 –a→ S2 ⇏ abgelehnt | nein |



Alle Ergebnisse stimmen mit der Sprachbeschreibung überein. ε: S0 ist kein Endzustand – richtig, denn ε endet nicht auf b.

## Achtung: zwei typische Fallen

- **Neuanfang:** Bei „enthält“ und „endet auf“ kann ein „falsches“ Zeichen schon der Anfang eines neuen Treffers sein – nicht blind nach S0 springen.
  - Test: ababa muss für „endet auf aba“ akzeptiert werden.
- **Komplement:** Fehlerzustand vorher einzeichnen – er wird beim Tauschen zum Endzustand.

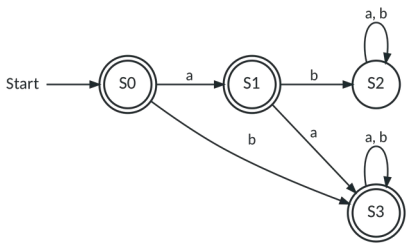





Bild: korrektes Komplement von „beginnt mit ab“ mit explizitem S3 (ehemaliger Fehlerzustand).

Übung



# Arbeitsblatt Level 3

## Auftrag: AB03

45 min | Einzel → Partner | AB03, Merkblatt M02

1. **Basis:** Aufgabe 1 (Bausteine anwenden)
2. **Standard:** Aufgaben 2–4 (Neuanfang, Komplement, Produkt)
3. **Profi:** Aufgabe 5 (Retro-Controller)
4. Im **Baukasten** üben (verwandte Challenges, freier Modus) – Gegenbeispiele nutzen!

AutomatenLab
Automaten-Baukasten



Zwischenstopp nach ca. 20 Minuten: häufigster Fehler in Aufgabe 2 (S3 –b→ S0) mit Gegenbeispiel ababa besprechen.

## Automaten-Baukasten



AutomatenLab

### Automaten-Baukasten

Graph oder Tabelle bauen, **Prüfen** drücken. Ist dein Automat falsch, zeigt die App das kürzeste Wort, bei dem er sich irrt. Verwandte Challenges zu den Aufgaben 2–5: `endet-ab`, `komplement-aa`, `gerade-a-endet-b`, `konsole`.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten`



Deep-Links für einzelne Challenges: #/baukasten?aufgabe=<id>; Stufen: ?stufe=1|2|3.

Sicherung



# Abi-Check

## Abi-Check: Zustände müssen verschieden sein

| „Begründen Sie, dass sich der Automat nach x und y in verschiedenen Zuständen befinden muss.“ | Beispiel Retro-Controller: x = X, y = O |
|---|---|
| 1. Fortsetzung z finden | z = OE |
| 2. Wirkung zeigen | XOE ist gültig (A/X da, zwei rote Tasten), OOE nicht (weder A noch X). |
| 3. Schluss ziehen | Ein DEA im selben Zustand müsste beide Wörter gleich behandeln ⇒ verschiedene Zustände. |



Dieses Antwortmuster kommt im Abitur regelmäßig (2022 eA C b: 30 vs. 03; 2024 eA B c). In der Vertiefung Level 5 (Minimierung) wird daraus das Unterscheiden von Zuständen.

## Merke: DEA entwickeln

- Erst **Erinnerungen**, dann Zustände: Jeder Zustand hat eine klare **Bedeutung**.
- **Bausteine:** Präfix, Teilwort, Endung, Zählen (genau / mindestens / modulo).
- **Zwei Bedingungen:** Zustände = **Paare** von Erinnerungen; UND/ODER ändert nur die Endzustände.
- **Komplement:** vollständiger Automat, End- und Nicht-Endzustände tauschen.
- Immer **testen**: ε, kurze Wörter, Gegenbeispiele.

# Zum Mitnehmen

- Konstruktionsbausteine kennen und anwenden
- Zwei Bedingungen mit Paaren von Erinnerungen kombinieren
- Komplement korrekt bilden
- Automaten systematisch testen

**Hausaufgabe**
Baukasten-Challenges „a-mod-3“ und „anfang-ende“ (Profis: „binaer-3“) + eigene Challenge für deine Sitznachbarin / deinen Sitznachbarn erfinden (mit Musterlösung).